

2.协议栈中串口基础实验

1.实验内容

掌握串口的使用

2.实现现象

模块通过串口发送“UartInit OK”给电脑串口调试助手显示

3.串行简介

串行接口 (Serial Interface) 是指数据一位一位地顺序传送，其特点是通信线路简单，只要一对传输线就可以实现双向通信，从而大大降低了成本，特别适用于远距离通信，但传送速度较慢。一条信息的各位数据被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯。串行通讯的特点是：数据位的传送，按位顺序进行，最少只需一根传输线即可完成；成本低但传送速度慢。串行通讯的距离可以从几米到几千米；根据信息的传送方向，串行通讯可以进一步分为单工、半双工和全双工三种。

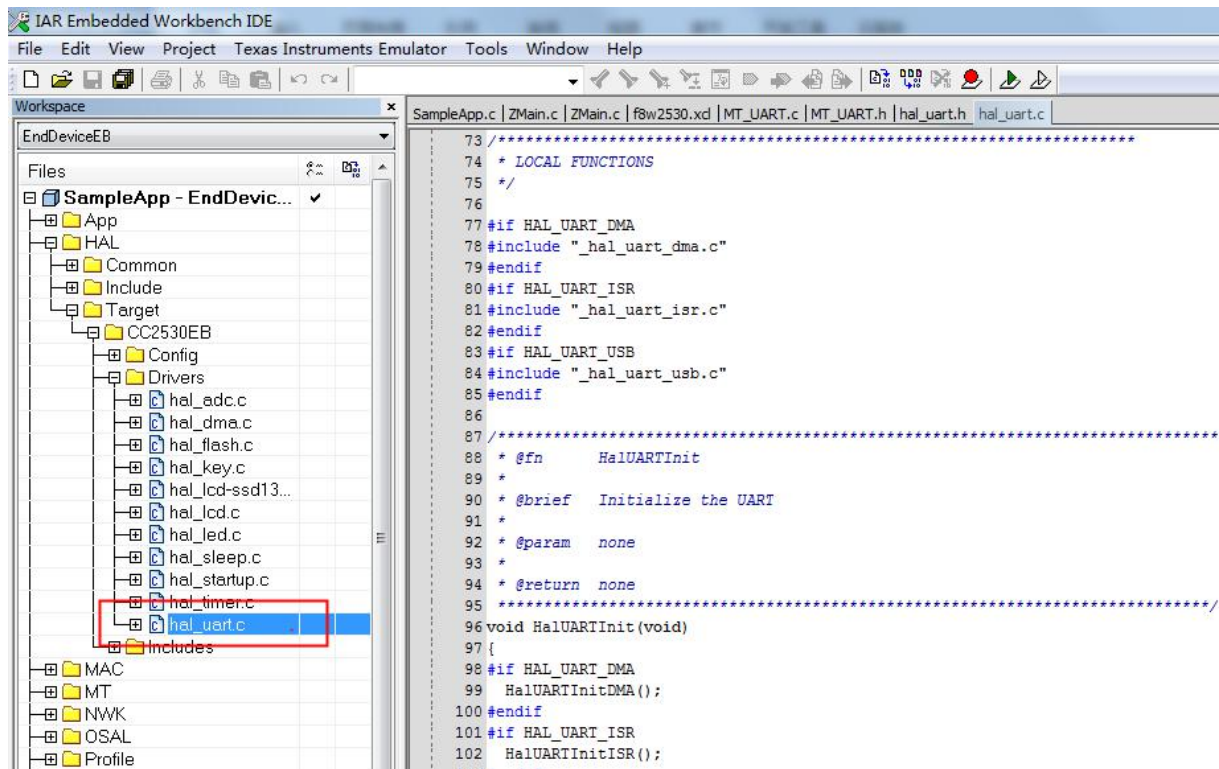
串口在嵌入式开发中非常重要，一般都要使用串口通讯、调试，所以学会串口使用也是必须的。实际上这个实验非常简单，和上个实验大部分一样，增加三个语句就可使串口工作，是不是信心十足啊。

4.实验代码详解

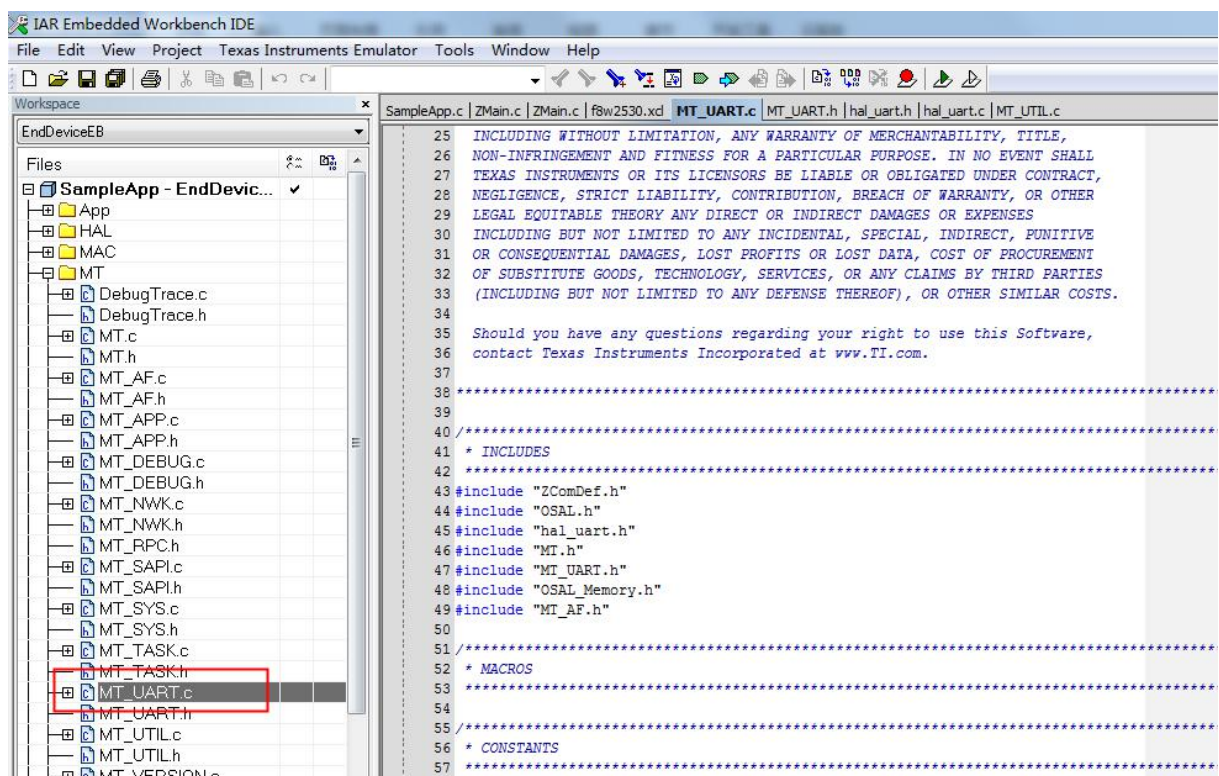
首先，打开工程：2.协议栈中串口基础实验\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww。

(1) 串口初始化

串口初始化相信大家很熟悉，就是配置串口号、波特率、校验位、数据位、停止位等等。在基础实验我们都是配置好寄存器然后使用。现在我们在 workspace 下找到 HAL\Target\CC2530EB\drivers 的 hal_uart.c 文件，我们可以看到里面已经包括了串口初始化、发送、接收等函数，全都封装好了；我们只需根据自己需要修改相关配置，调用相应的接口函数就可使用串口了，是不是觉得很方便？如图所示。



我们看看workspace上的MT层,发觉有MT_UART.C文件,我们打开这个文件。看到MT_UartInit()函数,这是串口初始化函数的。没错 Z-stack 上有一个 MT 层,用户可以选择 MT 层配置和调用其他驱动。Mt_uart.c 在以下目录:

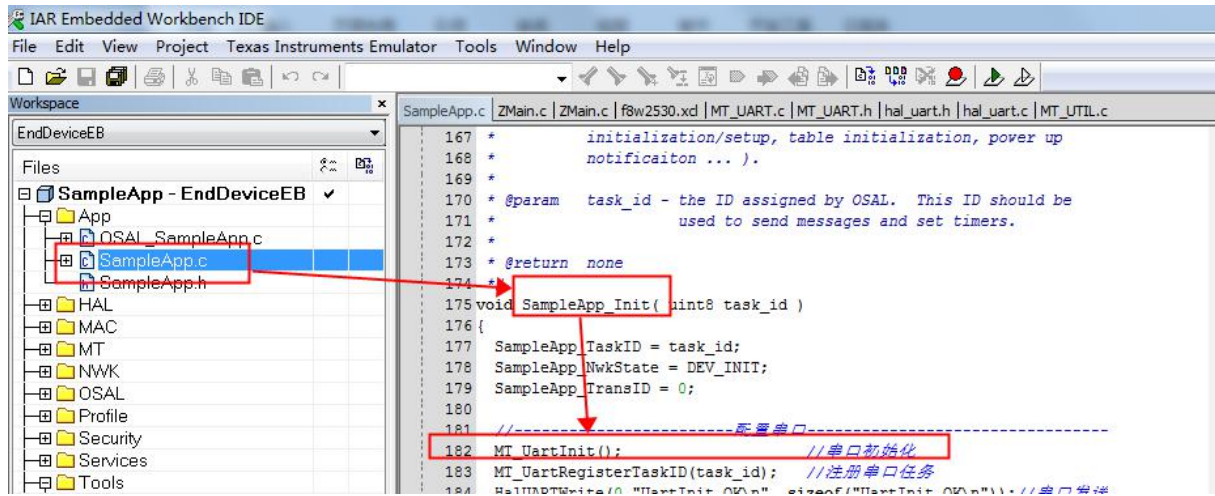


进一步简化了操作流程。我们已经知道串口配置的方法,那么应该在那里初始化呢?当然是 SampleApp_Init(), 如果你还有疑问说明你上个实验还要复习一下,我们大概再说下吧。 用户自己

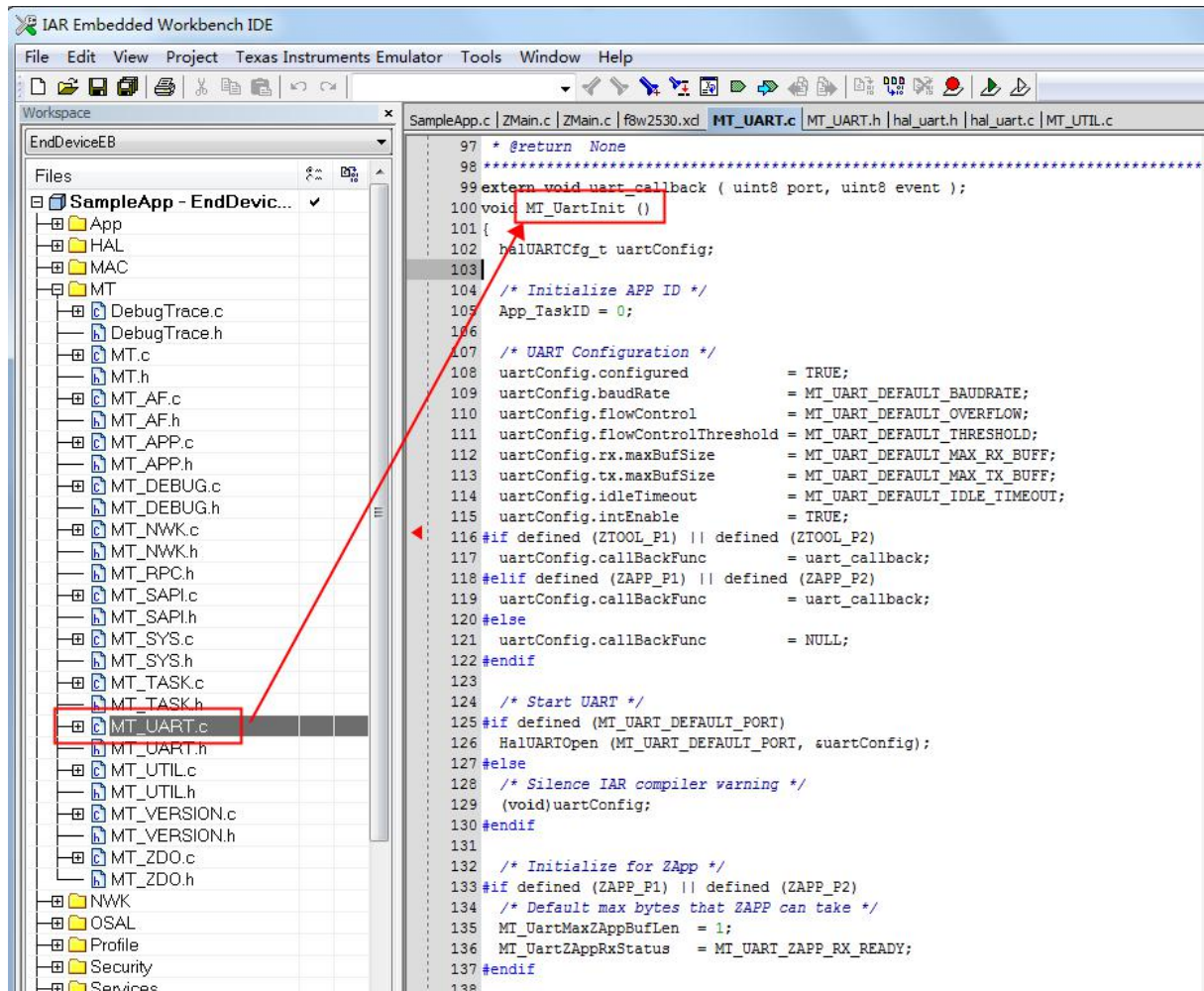
添加的应用任务程序在 Zstack 中的调用过程是:

main() ---> osal_init_system()---> osalInitTasks()---> SampleApp_Init()

我们打开 APP 目录下的 SampleApp.c 发现 SampleApp_Init()函数。我们在这里加入串口初始化代码。



MT_UartInit();为串口初始化函数:



在 MT_UART.c 里串口初始化函数 MT_UartInit()解析如下:

第 109 行: uartConfig.baudRate = MT_UART_DEFAULT_BAUDRATE;是配置波特率, 我们 go to definition of MT_UART_DEFAULT_BAUDRATE, 我们修改如下:

#define MT_UART_DEFAULT_BAUDRATE HAL_UART_BR_115200

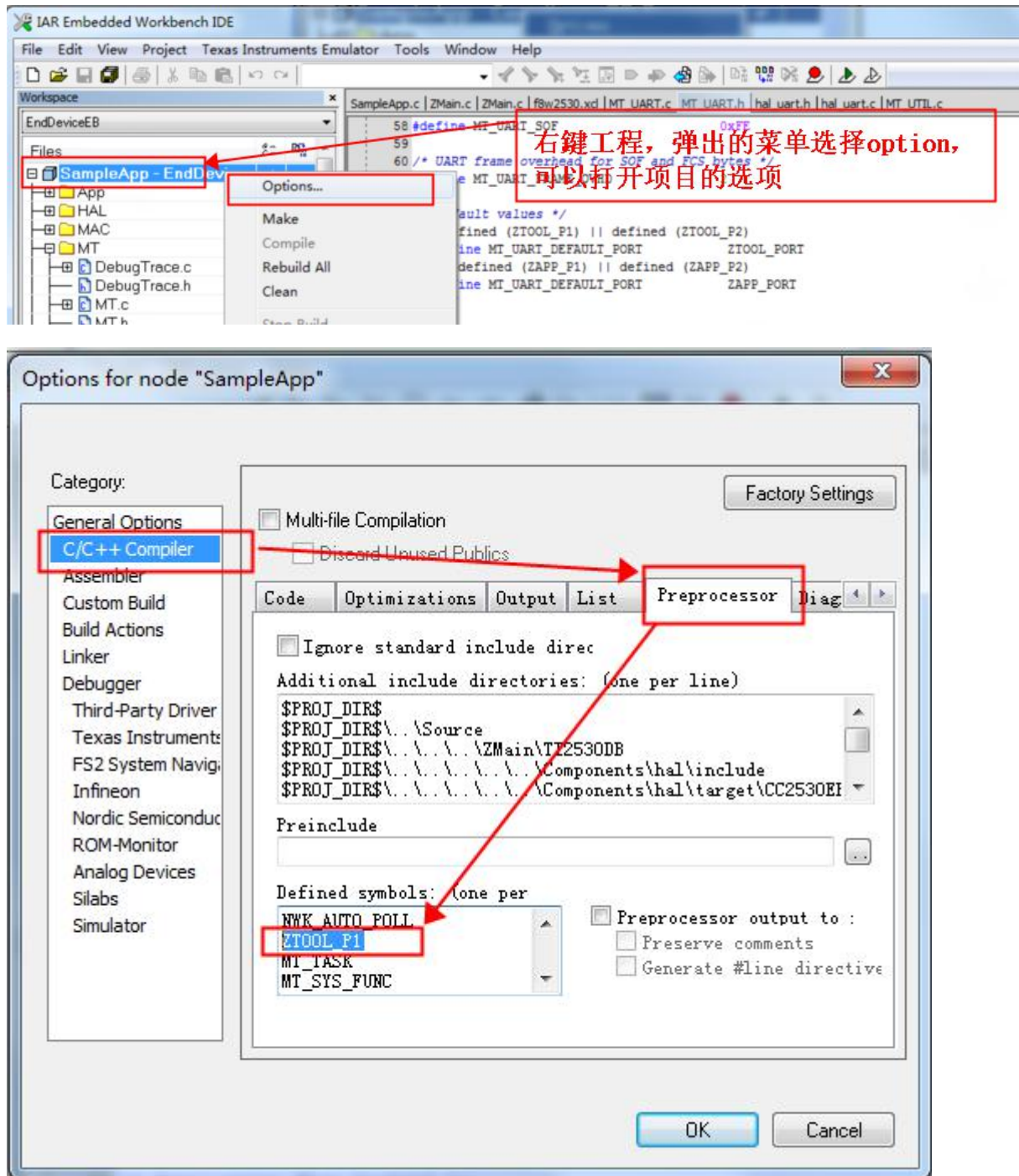
第 110 行: `uartConfig.flowControl = MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW;` 语句是配置流控的, 我们进入定义可以看到:

`#define MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW TRUE`

默认是打开串口流控的, 如果你是只连了 TX/RX 2 根线的方式务必关流控。注意: 2 根线的通讯连接一定要关流控, 不然永远收发不了信息的, 现在大部产品很少用流控。

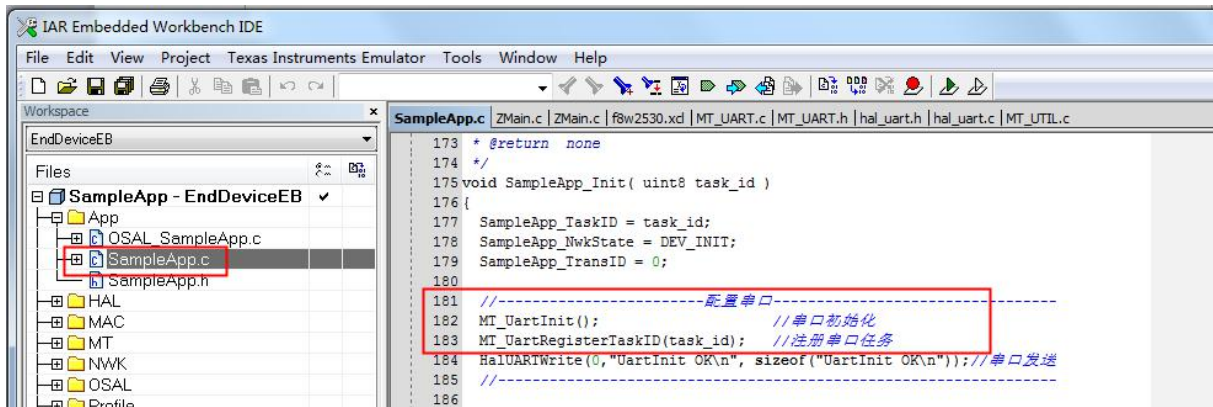
`#define MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW FALSE`

第 116~122 行: 这个是预编译, 根据预先定义的 ZTOOL 或者 ZAPP 选择不同的数据处理函数。后面的 P1 和 P2 则是串口 0 和 串口 1。我们用 ZTOOL, 串口 0。我们可以在 option——C/C++ 的 CompilerPreprocessor 地方加入。如图 2 所示。至此初始化配置完了。



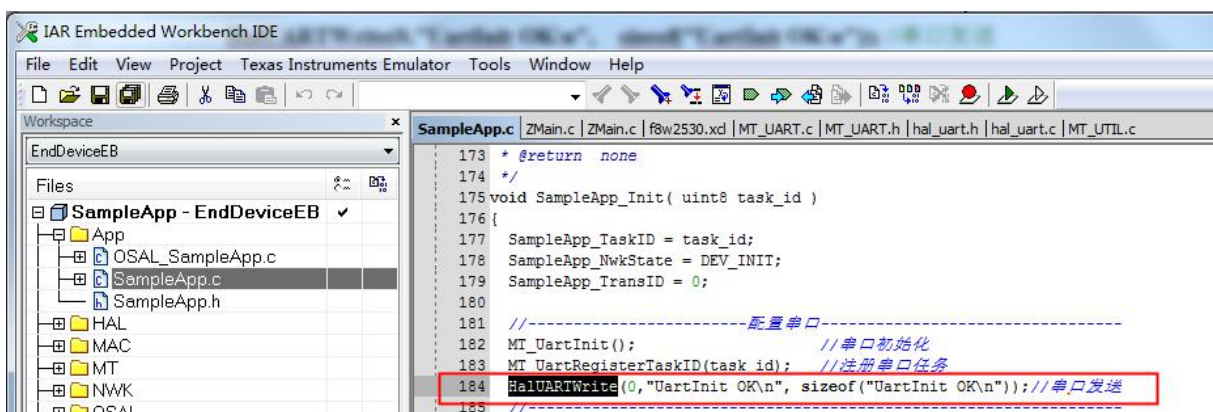
(2) 注册串口任务

在 `SampleApp_Init()`; 刚添加的串口初始画语句下面加入语句:



(3) 串口发送

经过前面两个步骤, 现在串口已经可以发送信息了,如图。

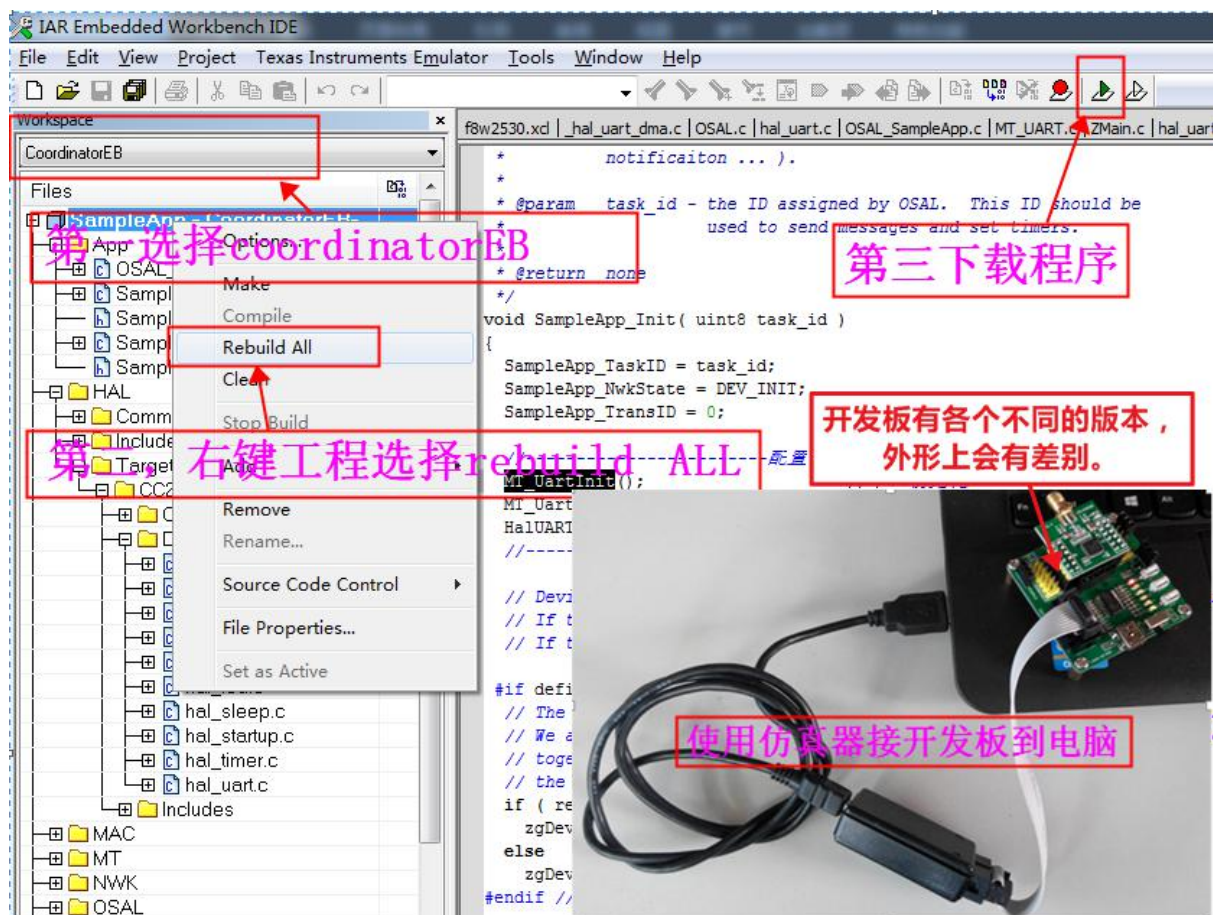


5.实验步骤

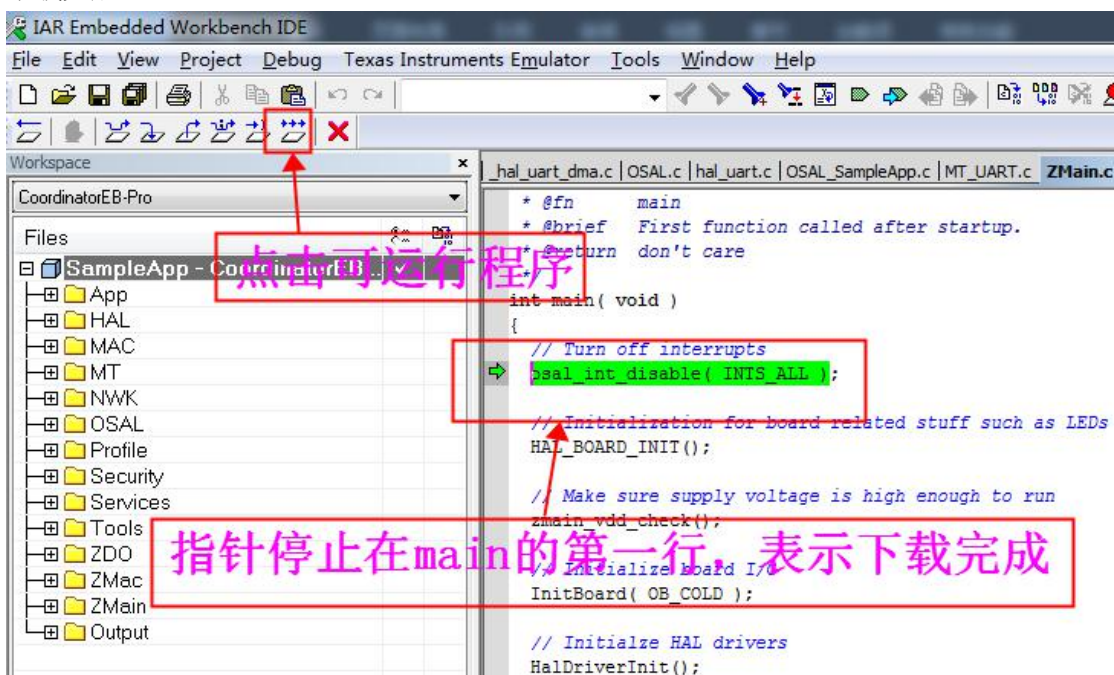
1) 打开代码工程, 2. 协议栈中串口基础实验\ZStack-2. 5. 1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp. eww。

2) 我们提供的代码已经全总部设置好了, 不需要任何的修改和设置。如果 IAR 没有很安装, 请按.\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建. pdf 去安装。

3) 通过仿真器把开发板接到电脑上, 选择 CoordinatorEB 或者 EndDeviceEB, 并编译下载到开发板

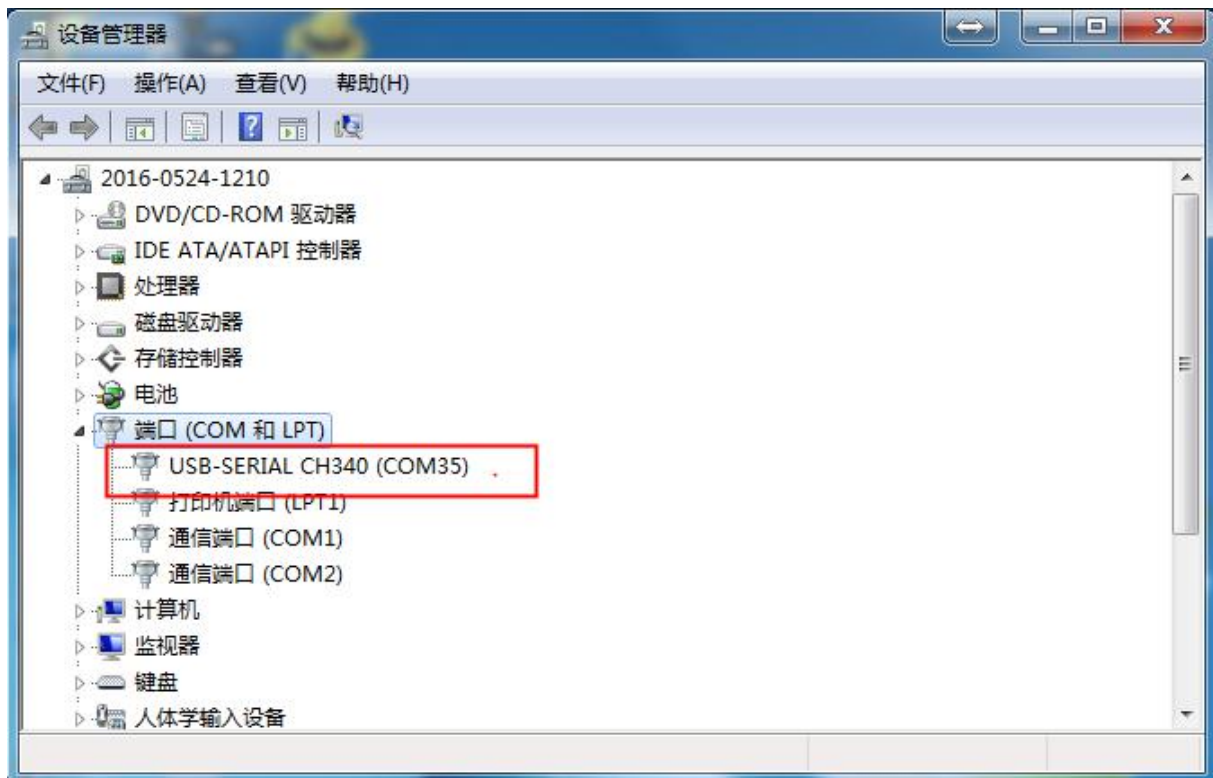


下载完成

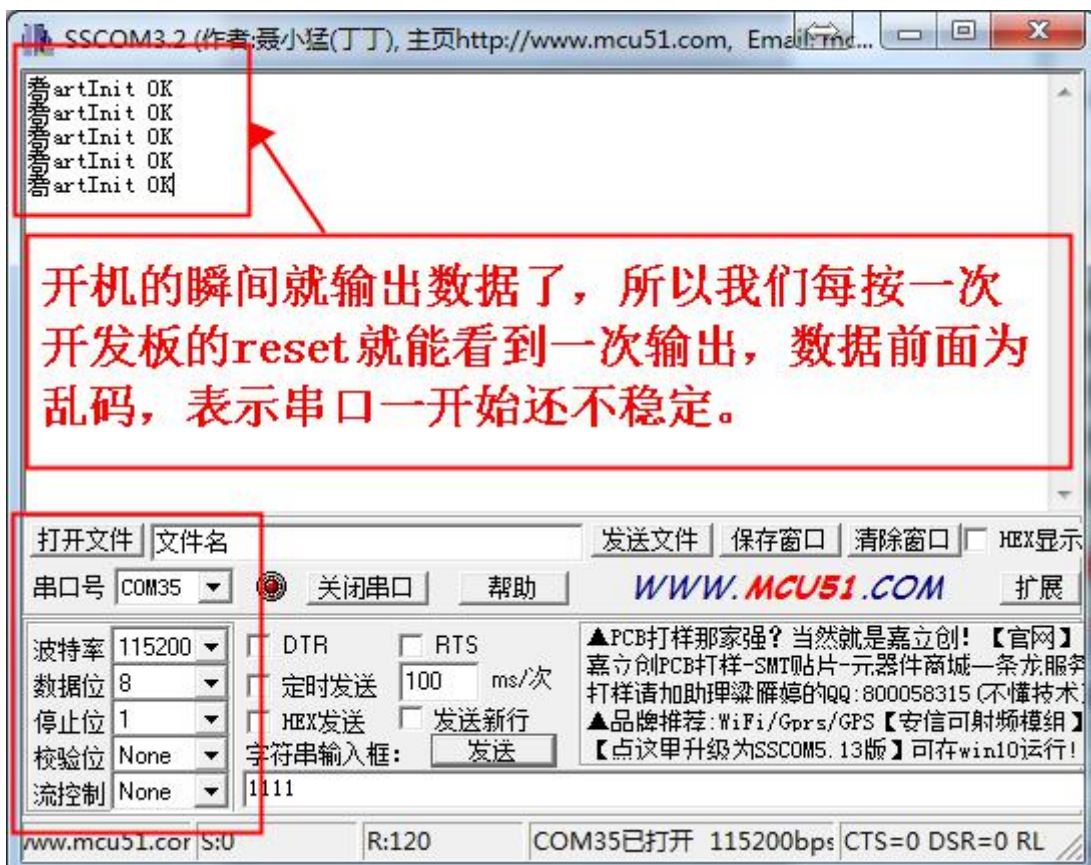


4)、通过 USB 线把开发板连接到电脑上，同时开发板打开开关。

5)、查看生成的串口号，我们这里为 com35。查看方法“我的电脑” -> “设备管理器”，如图：



6)、打开串口工具，配置串口点调试助手为：115200 8N1 并打开串口(我们的电脑为 com35:),



注：按下一次复位键才能看到输出，因为上电瞬间就输出了，可能是 0.000? 秒，那个时候我们串口都没有来得及打开。

7) 关于串口接收，更详细的说明，请参考同目录下的视频

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784 咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439